중3-1 누적테스트 상 12회 분석표

수학 · ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑰ 이차방정식의 활용

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	6문항 · 30.00점	14문항 · 70.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ 또는 직접 계산	최상	5	16
2	서술형	인수분해의 뜻과 인수분해 공식	A, B를 인수분해 후 공통 인수 대입	최상	5	공통인 인수 $2x-3$, $a=-8$
3	서술형	완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우	$9x^2\pm24x+16=(3x\pm4)^2$	최상	5	-23
4	선택형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	첫 식의 일차 인수의 근을 둘째 식에 대입	상	5	①
5	서술형	이차방정식과 그 해	이차항 계수 $\neq 0$ 확인	상	5	(1) $k=-1$ (2) $-\frac{3}{2}$
6	선택형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	판별식 $=0$, 중근 $b=-a$	상	5	③
7	선택형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	근의 범위 어림	상	5	②
8	서술형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	$\lvert x\rvert$에 대한 이차방정식	상	5	±3
9	서술형	근의 조건과 이차방정식 구하기	정리 후 계수 교환	상	5	(1) $k=8$ (2) $x=-8\pm6\sqrt{2}$
10	서술형	근의 조건과 이차방정식 구하기	상수항은 범일, x의 계수는 일범	최상	5	$(2x-7)(x+1)$
11	서술형	이차방정식의 활용	xy를 구해 둘레의 곱 $16xy$	상	5	880
12	서술형	이차방정식의 활용	작은 변을 x로	상	5	11 , 18
13	선택형	이차방정식의 활용	남은 흰색 $=20(1-\frac{x}{20})^2$	상	5	⑤
14	서술형	이차방정식의 활용	넓이 증가량 식 세우기	상	5	(1) 늘인 길이를 x cm라 둠 (2) $x^2+18x-63=0$ (3) $x=3$ 또는 $x=-21$ (4) 3 cm
15	선택형	이차방정식의 활용	두 시각의 차 8초로 a 결정	상	5	②
16	선택형	이차방정식의 활용	색칠한 부분 $=\triangle APQ-\triangle ABC$	상	5	②
17	서술형	이차방정식의 활용	$(x-9)(x+9)=\frac{5}{8}x^2$	최상	5	216 cm^2
18	서술형	이차방정식의 활용	비례식 → 이차방정식	최상	5	(1) $x^2-x-1=0$ (2) 1 : 1.618
19	서술형	이차방정식의 활용	밑면 한 변 $x-12$, 높이 6	최상	5	$12+10\sqrt{3}$
20	서술형	이차방정식의 활용	$R-r$, $R+r$를 구해 $\pi(R^2-r^2)$	최상	5	(1) 차 0.9 cm, 합 4 cm (2) 3.6π cm^2

단원별 배점

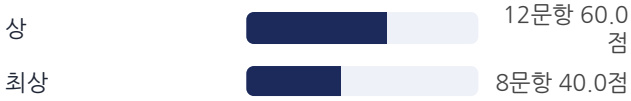
곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 — 1문항 5.0점

난이도별 배점

하 — 0문항 0.0점

중 — 0문항 0.0점





시험 범위 ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑰ 이차방정식의 활용 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 다항식의 곱셈 5점, 인수분해 15점, 이차방정식 80점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 상

검토 메모 20번: 둘레를 두 원주의 합으로 보는 출제 의도대로 풂(그림의 선분 AC, DB는 둘레에 넣지 않음).